

问题三联合资源配置流程

前两问输入

质量、配方与响应接口

问题一：固定 $Q^{(17)}$



A4真实配方：512行



问题二：13域响应
 $L_k(N,D,p)$



联合优化

预算账本与有限支持域

外生 L_{ctx} ：C7 五个可行值



决策变量： N 、 D 、 p 、 Q



$C_{train} + C_{attn} + C_Q \leq C$



$p = A^T w, w \geq 0, 1^T w = 1$



结果检验

候选配置与结构判定

多起点约束求解



消融、敏感性与独立复算



有限候选与结构转移判定



N^* 、 D^* 、 p^* 、 Q^*
及审计记录

$Q^{(17)}$ 为前两问交接的固定域质量向量； Q 为联合优化中的治理质量变量。